

# 电 子 科 技 大 学

## 课 程 实 验

### 一、实验项目名称：构造词法分析器

### 二、实验目的

1. 掌握词法分析的基本方法和实现过程。
2. 学会设计数据结构存储变量表、过程表。

### 三、实验内容

1. 使用 C 语言设计、编制并调试一个词法分析子程序，完成识别语言单词的任务；
2. 输入：测试程序文件
3. 输出：
  - 二元式文件 (\*.dyd)，包含所有单词符号和种别码；
  - 错误文件 (\*.err)，记录非法单词及其行号。
4. 要求：
  - 正确识别关键字、标识符、常数、运算符和分隔符；
  - 若无错误，错误文件应为空。

### 四、实验结果

1. 压缩包：源代码、运行结果
2. 实验报告

### 五、测试程序（MINI 语言）

测试程序一：

```
begin
  integer k;
  integer function F(n);
    begin
      integer n;
      if n<=0 then F:=1
      else F:=n*F(n-1)
    end;
```

```
read(m);
k:=F(m);
write(k)
end
```

测试程序二：

```
begin
  integer x;
  integer y
  read(x);
  if x > 0 then
    y := x * 2;
  else
  endn
```

## 六、输出文件格式

### 1.\*.dyd —— 词法二元式

格式：

单词符号[空格]种别说明

程序每行后加：“EOLN[空格]24”

测试程序结尾加：“EOF[空格]25”

例如：

```
begin 1
EOLN 24
integer 3
k 16
...
EOF 25
```

### 2.\*.err —— 错误信息

格式：

LINE:行号[空格]错误性质； 如果无错误，则\*.err 为空

例如：

LINE:7 Missing ';' before 'else'

## 七、实验过程和说明

### 1.Mini 语言文法

<程序>→<分程序>

<分程序>→begin <说明语句表>; <执行语句表> end

<说明语句表>→<说明语句> | <说明语句表> ; <说明语句>

<说明语句>→<变量说明> | <函数说明>

<变量说明>→integer <变量>  
 <变量>→<标识符>  
 <标识符>→<字母> | <标识符><字母> | <标识符><数字>  
 <字母>→a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u  
 | v | w | x | y | z  
 <数字>→0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  
 <函数说明>→integer function <标识符> (<参数>); <函数体>  
 <参数>→<变量>  
 <函数体>→begin <说明语句表>; <执行语句表> end  
 <执行语句表>→<执行语句> | <执行语句表>; <执行语句>  
 <执行语句>→<读语句> | <写语句> | <赋值语句> | <条件语句>  
 <读语句>→read(<变量>)  
 <写语句>→write(<变量>)  
 <赋值语句>→<变量>:=<算术表达式>  
 <算术表达式>→<算术表达式>-<项> | <项>  
 <项>→<项>\*<因子> | <因子>  
 <因子>→<变量> | <常数> | <函数调用>  
 <常数>→<无符号整数>  
 <无符号整数>→<数字> | <无符号整数><数字>  
 <条件语句>→if<条件表达式>then<执行语句>else <执行语句>  
 <条件表达式>→<算术表达式><关系运算符><算术表达式>  
 <关系运算符> →< | <= | > | >= | = | <>

## 2.单词符号与种别对照表

| 单词符号     | 种别 | 单词符号 | 种别 | 单词符号    | 种别 |
|----------|----|------|----|---------|----|
| begin    | 1  | end  | 2  | integer | 3  |
| if       | 4  | then | 5  | else    | 6  |
| function | 7  | read | 8  | write   | 9  |
| 标识符      | 10 | 常数   | 11 | =       | 12 |
| <>       | 13 | <=   | 14 | <       | 15 |
| >=       | 16 | >    | 17 | -       | 18 |
| *        | 19 | :=   | 20 | (       | 21 |
| )        | 22 | ;    | 23 |         |    |